



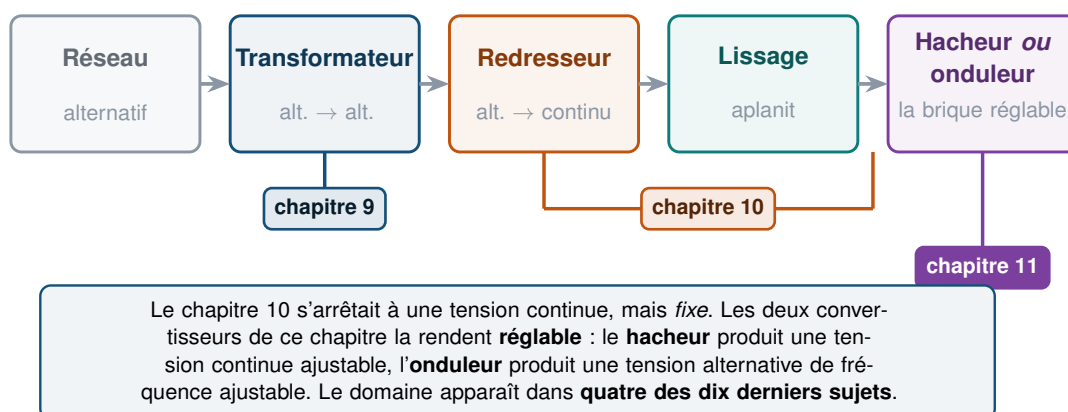
CHAPITRE 11

Hacheur série et onduleur

Au chapitre précédent, nous avons obtenu une tension continue. Mais elle est figée : elle vaut ce que le transformateur a décidé. Or un convoyeur doit ralentir, un ventilateur doit souffler moins fort, une carte automate réclame 5 V quand l'armoire en fournit 24. Il manque une dernière brique : celle qui rend la tension **réglable**. Elle apparaît dans **quatre des dix derniers sujets**, et achève le module « énergie électrique ».

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 Où se placent le hacheur et l'onduleur

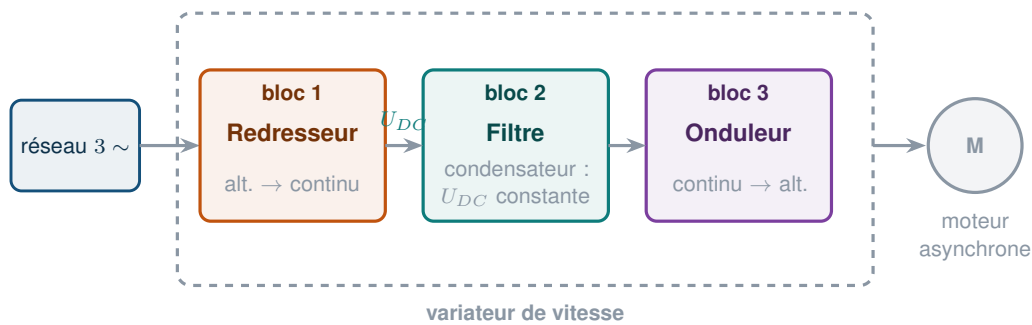


Les deux convertisseurs du chapitre

Un **hacheur** convertit une tension continue en une tension continue réglable.

Un **onduleur** convertit une tension continue en une tension alternative.

Assemblés avec le redresseur du chapitre 10, ils forment le **variateur de vitesse**, que l'on retrouve derrière presque tous les moteurs industriels.



C'est le schéma des sujets 2019 et 2022. On redresse pour obtenir du continu, on filtre pour le stabiliser, puis on *refabrique* de l'alternatif — mais cette fois à la **fréquence que l'on veut**. C'est tout l'intérêt de l'association : le réseau impose 50 Hz, le variateur non.

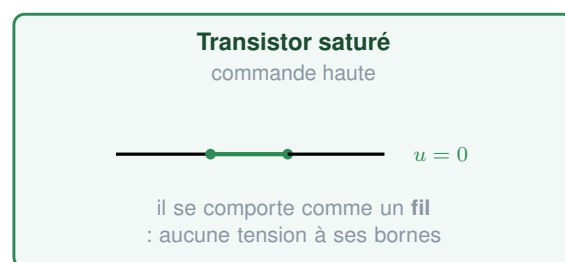
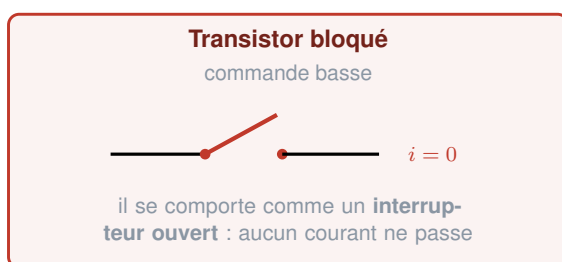
A retenir

Redresser puis onduler peut sembler un détour inutile. C'en serait un si l'on voulait la même tension : mais on veut une autre fréquence que celle du réseau, et c'est le seul moyen de l'obtenir. Le réseau est figé à 50 Hz ; le variateur, non.

► Exercices d'application : 1

2 L'interrupteur que l'on commande

Le redresseur utilisait des diodes, que le circuit commande, et des thyristors, dont on choisit l'ouverture mais pas la fermeture. Ici, on veut les deux.



C'est le modèle donné tel quel par le sujet 2020. Un transistor utilisé ainsi ne prend **que deux états** : c'est un **interrupteur commandé**. Contrairement à la diode, c'est nous qui décidons ; contrairement au thyristor, nous décidons aussi *quand il s'ouvre*.

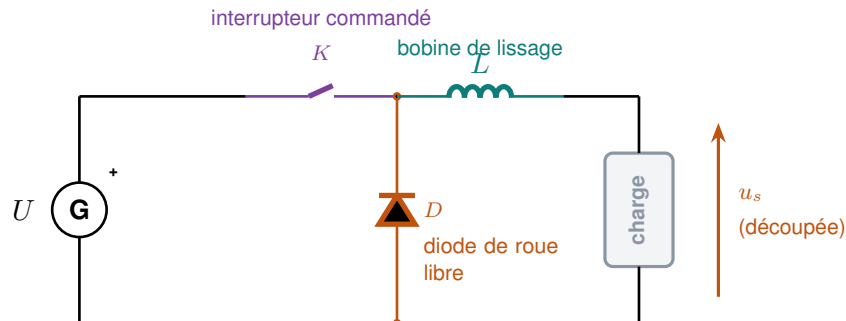
A retenir

Un transistor utilisé en **commutation** ne prend que deux états : passant, il se comporte en fil ; bloqué, il se comporte en interrupteur ouvert. C'est le modèle fourni tel quel par les sujets — on ne demande jamais d'étudier le transistor lui-même.

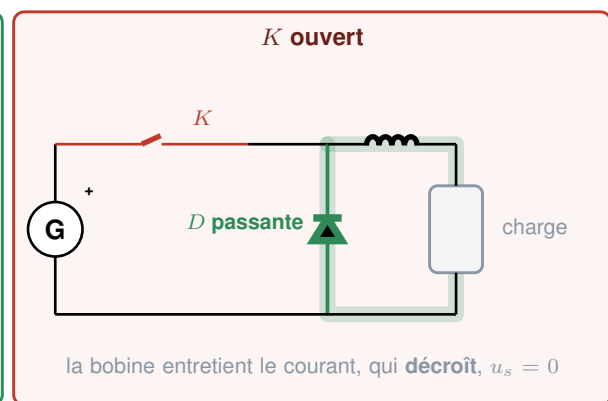
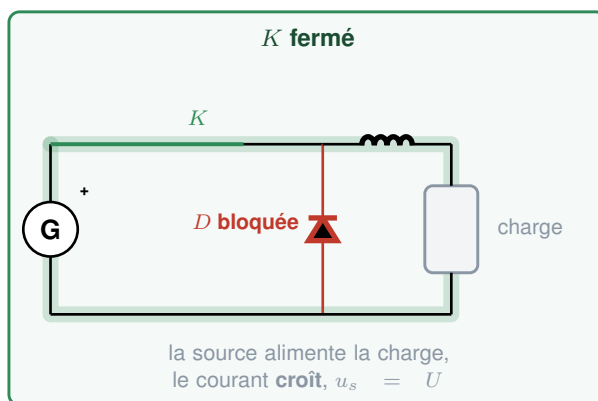


3 Le hacheur série

3.1 Le montage



Trois éléments seulement. L'interrupteur K **hache** la tension continue U : il la laisse passer, puis la coupe, des milliers de fois par seconde. La bobine lisse le courant, et la diode D lui offre un chemin pendant que K est ouvert — d'où son nom de **diode de roue libre**.



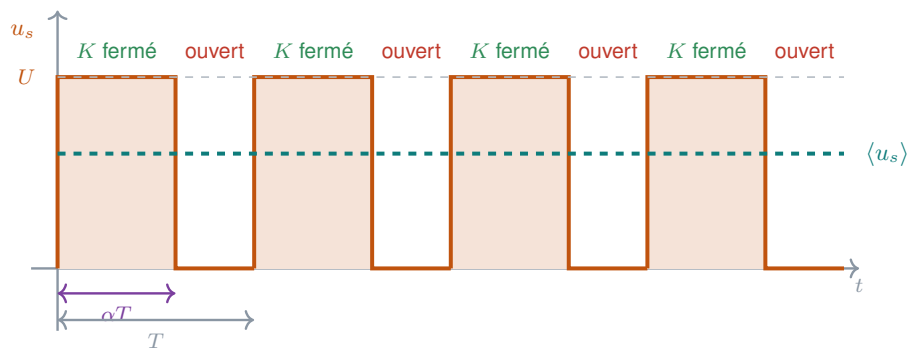
Sans la diode, l'ouverture de K couperait brutalement le courant d'une bobine — et la surtension détruirait l'interrupteur. La diode de roue libre **referme le circuit** sur la charge : le courant continue de circuler, en décroissant. **Elle ne conduit jamais en même temps que K .**

Attention

La diode de roue libre n'est pas un accessoire. Sans elle, l'ouverture de l'interrupteur couperait brutalement le courant d'une bobine, et la surtension qui en résulterait détruirait le transistor. **Elle ne conduit jamais en même temps que l'interrupteur** : si les deux conduisaient, la source serait en court-circuit.



3.2 Le rapport cyclique



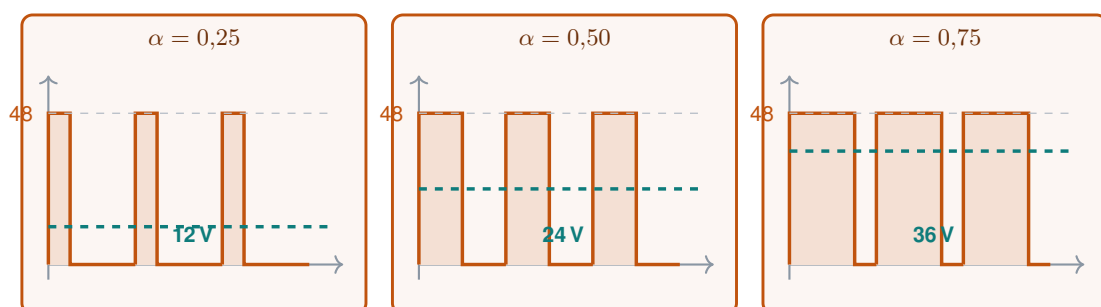
La tension de sortie n'est plus une sinusoïde ni une arche : c'est un **créneau**. Deux durées suffisent à le décrire — celle pendant laquelle K est fermé, et la période complète. Leur rapport porte un nom, et c'est lui qui commande tout le montage.

Rapport cyclique

Le **rapport cyclique** α est la fraction de la période pendant laquelle l'interrupteur est fermé. Il varie entre 0 et 1 et n'a pas d'unité.

La tension de sortie vaut U pendant αT , puis 0 pendant le reste de la période. Sa valeur moyenne est donc la moyenne pondérée par les durées :

$$\langle u_s \rangle = \alpha U$$



Même source de 48 V, même fréquence, trois réglages. La tension moyenne suit exactement le rapport cyclique : c'est **le** moyen de faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu alimenté par une batterie.



☀ Exploiter un chronogramme de hacheur

Sur un oscilloscope réglé à 10 V/div et 10 μ s/div, le palier haut atteint 4,8 divisions, dure 3,0 divisions, et le motif complet en occupe 5,0.

1. **Lire la tension de la source.** $U = 4,8 \times 10 = 48$ V.
2. **Lire la période, puis la fréquence de hachage.** $T = 5,0 \times 10 = 50$ μ s, donc $f = 1/T = 20$ kHz.
3. **Calculer le rapport cyclique.** $\alpha = 3,0/5,0 = 0,60$. Inutile de convertir en secondes : c'est un rapport, les divisions suffisent.
4. **En déduire la valeur moyenne.** $\langle u_s \rangle = 0,60 \times 48 = 28,8$ V.
5. **Contrôler.** On doit trouver une valeur *inférieure* à U , et d'autant plus faible que α est petit. Ici $28,8 < 48$: cohérent.

Attention

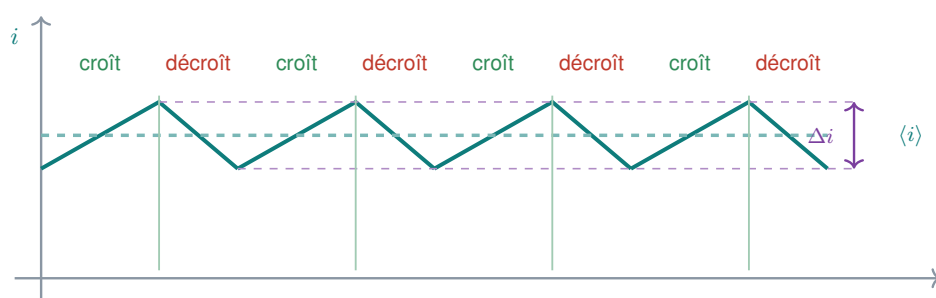
Un hacheur série **abaisse toujours** la tension, puisque $\alpha \leq 1$. Si un sujet présente un montage dont la sortie dépasse l'entrée, ce n'est pas un hacheur série — c'est le cas du sujet 2021. Toutes les relations sont alors fournies : il suffit de savoir lire le chronogramme et calculer une valeur moyenne.

► Exercices d'application : 2, 3

Pour aller plus loin : 7

4 L'ondulation du courant

Le courant, lui, ne suit pas les créneaux : la bobine l'en empêche.



Le courant ne suit pas les créneaux de tension : la bobine l'oblige à monter et descendre **en pente douce**. Il oscille de Δi autour de sa valeur moyenne, sans jamais s'annuler. **Plus L est grande — et plus la fréquence de hachage est élevée — plus Δi est faible.**

A retenir

Le courant oscille de Δi autour de sa valeur moyenne, sans jamais s'annuler. On appelle cela la **conduction continue** : c'est l'hypothèse sous laquelle $\langle u_s \rangle = \alpha U$ est valable.



Exemple

Avec $U = 48 \text{ V}$, $\alpha = 0,60$, $L = 2,0 \text{ mH}$ et $f = 20 \text{ kHz}$, la relation fournie $\Delta i = \alpha(1 - \alpha)U/(Lf)$ donne $\Delta i = \frac{0,60 \times 0,40 \times 48}{2,0 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^3} = 0,29 \text{ A}$: moins de 3 % d'un courant moyen de 12 A.

Deux moyens, un seul effet

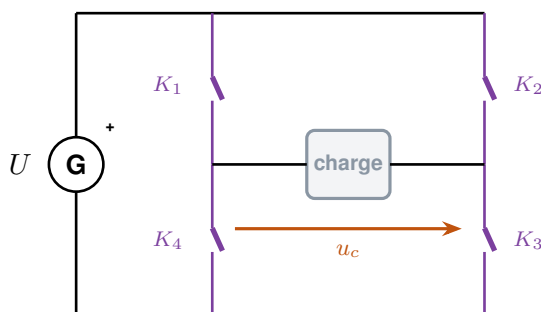
Pour réduire l'ondulation, on peut augmenter l'inductance ou augmenter la fréquence de découpage. C'est pour cette seconde raison que les hacheurs industriels découpent à plusieurs dizaines de kilohertz : la bobine peut alors être beaucoup plus petite.

► Exercices d'application : 4

Pour aller plus loin : 5

5 L'onduleur

5.1 Le montage en pont



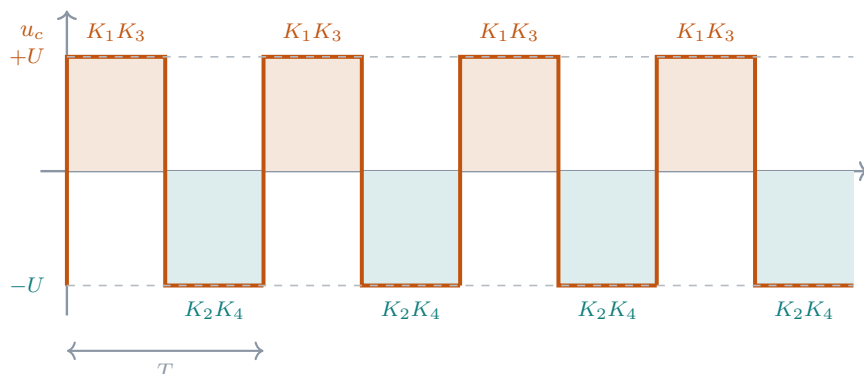
Quatre interrupteurs commandés en **pont**. On ferme K_1 et K_3 : le courant traverse la charge de gauche à droite. On ferme K_2 et K_4 : il la traverse **dans l'autre sens**. C'est ainsi qu'une source continue produit de l'alternatif. **Ne jamais fermer les deux interrupteurs d'un même bras** : ce serait un court-circuit de la source.

Attention

Ne jamais fermer les deux interrupteurs d'un même bras. Ce serait un court-circuit franc de la source continue. Les commandes industrielles imposent pour cela un court *temps mort* entre l'ouverture de l'un et la fermeture de l'autre.



5.2 La commande symétrique



C'est la commande du sujet 2022 : les interrupteurs basculent en bloc à chaque demi-période. La tension obtenue est un **créneau alternatif** d'amplitude U , qui change de signe à chaque demi-période. C'est bien de l'alternatif, mais c'est encore loin d'une sinusoïde.

A retenir

En commande symétrique, la tension de sortie est un **créneau alternatif** d'amplitude U . Sa valeur moyenne est nulle, et sa valeur efficace vaut exactement U — c'est le seul cas où amplitude et valeur efficace coïncident, puisque $|u_c|$ vaut U en permanence.

Exemple

C'est la situation du sujet 2022 : un onduleur alimenté sous $U = 200$ V, commandé à la période $T = 20$ ms. La tension de sortie est un créneau valant $+200$ V pendant 10 ms, puis -200 V pendant les 10 ms suivantes. Sa fréquence vaut $f = 1/T = 50$ Hz, sa valeur moyenne est nulle et sa valeur efficace vaut 200 V.

☀ Tracer la sortie d'un onduleur en pont

C'est la question posée au sujet 2022, qui exige d'expliciter le raisonnement.

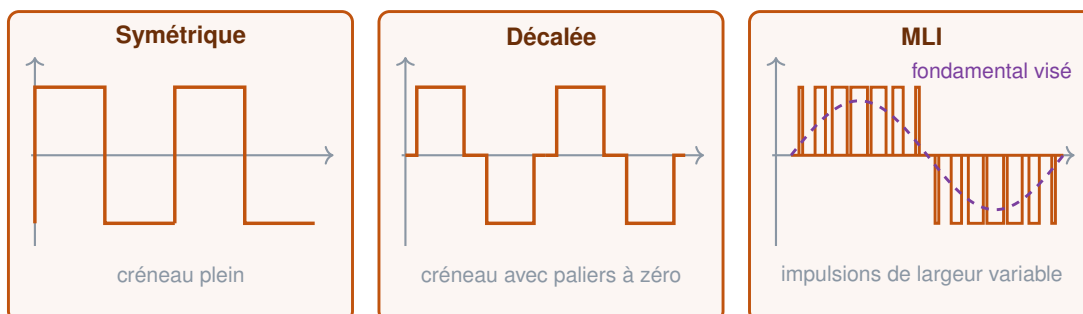
1. **Prendre le premier intervalle.** K_1 et K_3 fermés : la borne gauche de la charge est reliée au + de la source, la borne droite au -. Donc $u_c = +U$.
2. **Prendre le second.** K_2 et K_4 fermés : les liaisons sont inversées, le courant traverse la charge dans l'autre sens. Donc $u_c = -U$.
3. **Tracer.** Un créneau qui bascule de $+U$ à $-U$ toutes les demi-périodes.
4. **Contrôler.** La tension doit changer de signe : sinon, ce ne serait pas de l'alternatif. Vérifier aussi que les deux alternances ont la même durée et la même amplitude.

► Exercices d'application : 6

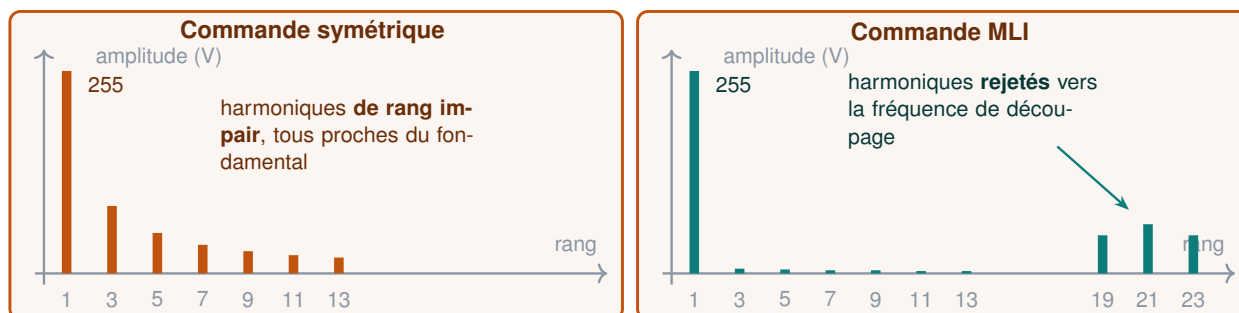


6 Trois commandes, trois qualités

Le créneau de la commande symétrique est de l'alternatif, mais un alternatif grossier. On sait faire mieux sans changer un seul composant de puissance : il suffit de changer la *commande*.



Les trois commandes produisent la *même* fréquence mais pas la même *qualité*. La **MLI** découpe chaque alternance en impulsions dont la largeur suit une sinusoïde : le moteur, qui ne réagit pas au découpage rapide, ne « voit » que ce fondamental.



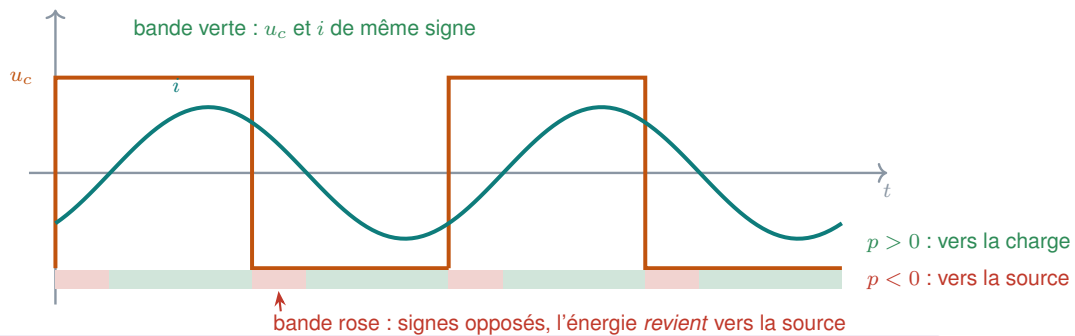
Les deux commandes ont le **même fondamental**. Tout se joue sur les harmoniques : en commande symétrique ils sont voisins du fondamental et le moteur les subit ; en MLI ils sont repoussés très haut en fréquence, là où l'inductance du moteur les filtre d'elle-même. **Voilà pourquoi tous les variateurs industriels utilisent la MLI.**

A retenir

Les trois commandes délivrent le **même fondamental**. Ce qui les distingue, c'est la place des harmoniques : en MLI, ils sont repoussés vers la fréquence de découpage, là où l'inductance du moteur les filtre d'elle-même. C'est pourquoi tous les variateurs industriels utilisent la MLI.



7 Le sens du transfert d'énergie



La puissance instantanée vaut $p = u_c \times i$. Quand u_c et i sont **de même signe**, l'énergie va de la source vers la charge : le montage fonctionne en **onduleur**. Quand ils sont **de signes opposés**, elle repart vers la source : le montage fonctionne alors en **redresseur**. C'est la lecture demandée par le référentiel.

☀ Lire le sens du transfert sur des chronogrammes

Le référentiel demande explicitement cette lecture. Elle tient en une multiplication.

1. **Superposer** les chronogrammes de u_c et de i en concordance des temps.
2. **Repérer les intervalles** où les deux grandeurs ont le *même* signe : la puissance $p = u_c i$ est positive, l'énergie va de la source vers la charge. Le montage fonctionne en **onduleur**.
3. **Repérer les intervalles** où elles sont de signes *opposés* : $p < 0$, l'énergie repart vers la source. Le montage fonctionne en **redresseur**.
4. **Conclure** sur le fonctionnement dominant, en comparant les durées.

Exemple

Un moteur freiné par sa charge renvoie de l'énergie : c'est le *freinage par récupération*. Le même pont d'interrupteurs sert alors de redresseur, sans qu'aucun composant n'ait changé.

► Exercices d'application : 8



L'essentiel du chapitre

- Un **hacheur** fait du continu réglable à partir du continu ; un **onduleur** fait de l'alternatif à partir du continu.
- Un **variateur de vitesse** enchaîne redresseur, filtre et onduleur, pour s'affranchir des 50 Hz du réseau.
- Un transistor en **commutation** vaut fil ou interrupteur ouvert, selon la commande.
- Hacheur série : $\langle u_s \rangle = \alpha U$, avec $0 \leq \alpha \leq 1$ — la tension est donc toujours **abaissée**.
- La **diode de roue libre** entretient le courant quand l'interrupteur s'ouvre. Elle ne conduit jamais en même temps que lui.
- L'ondulation Δi diminue si L augmente *ou* si la fréquence de découpage augmente.
- Onduleur en pont, commande symétrique : créneau $\pm U$, valeur moyenne nulle, valeur efficace U . **Jamais les deux interrupteurs d'un même bras ensemble.**
- La **MLI** conserve le fondamental et repousse les harmoniques très haut en fréquence.
- Sens du transfert : u et i de même signe $\Rightarrow$ onduleur ; de signes opposés $\Rightarrow$ redresseur.